
Corrigé — Exercice 3

1) $z_I = \frac{z_A + z_B}{2} = \frac{2 + 2i - 2i}{2} = 1$. Donc $z_I = 1$.

2a) Avec $z_C = 3 + bi$: $z_A - z_C = -1 + (2 - b)i$ et $z_B - z_C = -3 - (2 + b)i$. La perpendicularité $(AC) \perp (BC)$ donne $\operatorname{Re}[(z_A - z_C)\overline{(z_B - z_C)}] = 0$, soit $b^2 - 1 = 0$. Comme $b \in \mathbb{R}_+$:

$$b = 1 \quad (\text{donc } z_C = 3 + i)$$

2b) I milieu de $[CD] \Rightarrow z_D = 2z_I - z_C = 2 - (3 + i) = -1 - i$.

2c) I est le milieu commun de $[AB]$ et de $[CD] \Rightarrow$ parallélogramme ; l'angle en C est droit et $|AB| = |CD| = 2\sqrt{5}$. Donc :

$ACBD$ est un rectangle.

3) $|z - 2 - 2i| = |z + 2i|$ s'écrit $|z - z_A| = |z - z_B|$: médiatrice de $[AB]$. Avec $z = x + iy$: $x + 2y - 1 = 0$.